Cheatsheet AZ-305 — 16 · Cómputo adicional, Azure Arc e Infraestructura como Código

1. Servicios de cómputo que faltaban

Servicio	Qué es	Señal
Azure Virtual Desktop (AVD)	Escritorios y apps remotas multi-sesión Windows 10/11 gestionados; host pools (pooled / personal), application groups (Desktop / RemoteApp), workspaces; **FSLogix** para perfiles en Azure Files/NetApp	"remote desktops", "multi-session", "profiles", "publish RemoteApps"
Azure Batch	Cómputo paralelo a gran escala con **scheduler propio**; pools de VMs (incl. Spot), jobs y tasks	"parallel processing", "render", "no third-party scheduler"
Azure CycleCloud	Orquestación de clústeres HPC con **schedulers de terceros** (Slurm, PBS, LSF)	"HPC", "third-party scheduler"
HPC (series H/HB/HC, InfiniBand)	VMs para MPI / simulación	"low-latency interconnect", "MPI"
Azure Spring Apps	PaaS gestionado para **Java Spring Boot** (Enterprise: Tanzu)	"Spring Boot microservices without managing infrastructure"
Static Web Apps	Hosting de frontends estáticos (React, Angular…) con **Functions integradas** como API, CI/CD desde GitHub/Azure DevOps, CDN global, auth integrada	"static site + serverless API", "JAMstack", "deploy from GitHub"
App Service (Linux / containers)	Web apps con imagen de contenedor	"custom container in App Service"
Azure Functions Durable / Logic Apps	Ver cheatsheet 06	
Dedicated Hosts	Servidores físicos dedicados	"no shared hardware"
Azure Stack HCI / Hub / Edge	Azure en tu datacenter (HCI: hiperconvergencia; Hub: Azure services on-prem; Edge: appliance IA/IoT)	"run Azure services on-premises", "disconnected"
Azure Local	Nombre actual de Azure Stack HCI	

2. Azure Arc

Capacidad	Qué aporta
Arc-enabled servers	Servidores Windows/Linux **on-prem u otras nubes** como recursos de Azure: RBAC, tags, Policy (guest configuration), **Azure Monitor Agent**, Defender for Servers, Update Manager, Automation, extensions
Arc-enabled Kubernetes	Clústeres externos gestionados desde Azure: GitOps (Flux), Policy, Defender, Monitor
Arc-enabled data services	**Azure SQL Managed Instance** y PostgreSQL **ejecutándose en tu Kubernetes** on-prem, con facturación y gestión de Azure; modo directo o indirecto (desconectado)
Arc-enabled SQL Server	SQL Server on-prem inventariado y protegido (Defender, best practices, Purview)
Arc-enabled VMware / SCVMM	Gestionar VMs VMware/Hyper-V desde Azure
Señal	"on-premises servers", "AWS instances", "single pane", "apply Azure Policy to on-prem", "monitor hybrid with AMA"

- Arc **no migra** ni **no replica**: gestiona donde están.
- Arc + AMA + Log Analytics central = monitorización híbrida (cheatsheet 07).
- Arc-enabled servers requieren el **Connected Machine agent** y salida HTTPS a Azure.

3. Infraestructura como Código

Herramienta	Qué es	Detalle
ARM templates	JSON declarativo nativo	Verboso; base de todo
Bicep	DSL declarativo de Microsoft que compila a ARM	Más legible, módulos, tipos; **recomendado**; sin estado (Azure es la fuente de verdad)
Terraform	Multi-cloud (HashiCorp), HCL, **state file**	Multi-nube o equipo ya lo usa; state en Storage con locking
Pulumi	IaC con lenguajes de programación	Nicho
Template Specs	Plantillas ARM/Bicep **almacenadas y versionadas como recursos de Azure**, compartibles vía RBAC	Sustituye a Blueprints para reutilizar plantillas
Deployment Stacks	Agrupan recursos desplegados como una unidad gestionada; **deny settings** protegen contra cambios fuera del stack; borrado en cascada	Sustituye a Blueprints para gobernanza del ciclo de vida
Azure Blueprints	Retirado (julio 2026); definición en MG, asignación por suscripción	Ver cheatsheet 04 si aparece
Deployment modes	**Incremental** (por defecto: añade/actualiza, no borra) vs **Complete** (borra lo que no está en la plantilla)	"remove resources not in template" → Complete
Deployment scopes	Resource group · Subscription · Management group · Tenant	Policy/RBAC a nivel MG → deployment a MG scope
What-if	Previsualizar cambios	"preview changes before deploying"

Herramienta	Qué es	Detalle
Azure Resource Graph	Consultas KQL sobre todos los recursos	"query resources across subscriptions"

- **Versión histórica de la configuración** → plantillas (Bicep/ARM) en **Git** (Azure Repos / GitHub).
- Configuración **dentro** de la VM en el aprovisionamiento → **Custom Script / DSC / Azure Automation State Configuration**, extensionProfile en VMSS; **Azure Image Builder / Compute Gallery** para imágenes doradas.
- **Azure App Configuration** + Key Vault referencias → configuración centralizada de apps y feature flags.

4. DevOps y despliegue

Pieza	Detalle
Azure DevOps	Repos (Git), Pipelines (YAML), Boards, Artifacts, Test Plans
GitHub	Actions (CI/CD), Advanced Security, Codespaces
Service connection / workload identity federation	Pipelines se autentican en Azure **sin secretos** (OIDC)
Environments + approvals	Gates entre stages
Deployment slots (App Service)	Swap sin downtime; warm-up; rollback
Blue/green y canary	Slots, Traffic Manager weighted, Front Door, Container Apps revisions, Istio
Rolling upgrade (VMSS)	Actualizar en lotes con health probe
Feature flags	App Configuration
Self-hosted agents	Cuando el pipeline necesita red privada / software específico
Artifacts / Container Registry	Paquetes e imágenes versionadas; ACR **Tasks** para builds; geo-replication (Premium)

5. Imágenes y configuración de VMs

Necesidad	Solución
Imagen dorada reutilizable y versionada, multi-región	**Azure Compute Gallery** (imágenes generalizadas/especializadas, réplicas por región)
Automatizar creación de imágenes	**Azure Image Builder**
Configuración post-arranque	Custom Script Extension, DSC, cloud-init (Linux)
Estado deseado continuo	Azure Automation State Configuration / **Machine Configuration (Policy guest configuration)**
Parches	**Azure Update Manager** (Azure + Arc)
Inventario y cambios	Change Tracking and Inventory

6. Árbol de decisión

```
¿Qué pide?
├─ Escritorios / apps remotas multi-sesión ..... Azure Virtual Desktop
├─ Cómputo paralelo gestionado ................. Batch
├─ HPC con Slurm/PBS ........................... CycleCloud
├─ Spring Boot sin gestionar infra ............. Azure Spring Apps
├─ Frontend estático + API serverless desde GitHub ..... Static Web Apps
├─ Gestionar servidores/K8s/SQL fuera de Azure ..... Azure Arc
├─ SQL MI en mi Kubernetes on-prem ............. Arc-enabled data services
├─ Definir infraestructura con historial ....... Bicep en Git
├─ Multi-cloud IaC ............................. Terraform
├─ Reutilizar plantillas con RBAC .............. Template Specs
├─ Proteger recursos de cambios fuera del despliegue ..... Deployment Stacks (deny settings)
├─ Borrar lo que no esté en la plantilla ....... Complete mode
├─ Pipeline sin secretos ....................... Workload identity federation
├─ Despliegue sin downtime en App Service ...... Slots
└─ Imagen de VM versionada por región .......... Compute Gallery
```

7. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"multi-session Windows desktops", "FSLogix profiles"	Azure Virtual Desktop
"render farm, thousands of tasks, no scheduler"	Batch
"Spring Boot", "Tanzu"	Azure Spring Apps
"React app + Azure Functions API, GitHub"	Static Web Apps
"apply Azure Policy to AWS EC2 instances"	Azure Arc-enabled servers
"SQL Managed Instance on-premises Kubernetes"	Arc-enabled data services
"readable, modular, Azure-only IaC"	Bicep
"state file", "multi-cloud"	Terraform
"share templates with teams via RBAC"	Template Specs
"prevent deletion outside the deployment"	Deployment Stacks

Enunciado	Respuesta
"delete resources not in template"	Complete mode
"preview changes"	What-if
"query all VMs across 50 subscriptions"	Azure Resource Graph
"golden image, multiple regions"	Compute Gallery
"patch Azure and on-prem servers centrally"	Update Manager (+ Arc)

8. Errores a evitar

1. Batch para HPC con scheduler de terceros → CycleCloud.
2. Arc como herramienta de migración → solo gestiona.
3. Blueprints como respuesta moderna de reutilización → Template Specs / Deployment Stacks.
4. Incremental cuando piden borrar lo que sobra → Complete.
5. ZIP o imágenes como "definición de configuración con historial" → Bicep en Git.
6. Compute Gallery para App Service → es para VMs.